

04. 학생용 Workbook

과정명: 지속 가능한 로봇 운영을 위한 소프트웨어 유지보수 이해

회차: 4 회차. 로봇 시스템 설정 및 초기화

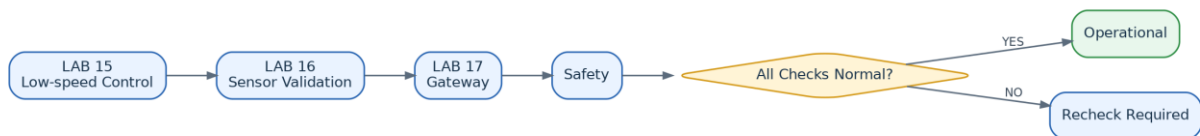
대상: myAGV 2023 Jetson Nano

0. 실습 목표

실습 후 다음을 할 수 있어야 한다.

1. 저속 제어 명령과 실제 로봇 움직임의 일치 여부를 판단한다.
2. 센서 데이터가 실제 상태를 반영하는지 확인한다.
3. Desktop Humble ↔ Gateway ↔ Jetson Galactic 경로를 확인한다.
4. 통신 이상 시 안전 정지가 동작하는지 판단한다.

1. 전체 흐름



LAB 15. 제어 기능은 저속으로 검증한다

STEP 15-1. Jetson 환경 확인

Jetson 터미널:

```
printenv ROS_DISTRO
ls -l /dev/ttyS0
ros2 topic list
```

확인

- ☐ ROS_DISTRO=galactic
- ☐ /dev/ttyS0 존재
- ☐ /cmd_vel 존재
- ☐ /odom 존재
- ☐ /imu 존재

하나라도 실패하면 이동 시험을 시작하지 않는다.

STEP 15-2. 저속 시험 준비

작업 공간:

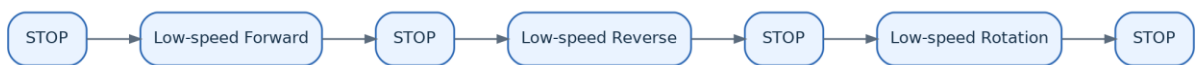
- 주변 사람·장애물 제거
- 전원 차단 방법 확인
- 바퀴·케이블 이상 없음
- 강사의 시작 지시 확인

Desktop Gateway 를 사용하는 통합 실습에서는 다음 강사 제공 프로그램을 사용한다.

```
source /opt/ros/humble/setup.bash

python3 ~/myagv_tcp_gateway/tools/gateway_low_speed_test.py \
--config ~/myagv_tcp_gateway/config/desktop.env
```

시험 순서:



STEP 15-3. 실제 동작과 데이터 비교

Jetson 관찰:

```
ros2 topic echo /cmd_vel
```

다른 터미널:

```
ros2 topic echo /odom
```

필요 시:

```
ros2 topic echo /imu
```

시험	실제 로봇	상태 데이터	판정
STOP	정지	속도 0	□ 정상
전진	앞으로 이동	odom 위치 변화	□ 정상
후진	뒤로 이동	odom 반대 방향 변화	□ 정상
회전	지정 방향 회전	yaw / angular.z 변화	□ 정상
최종 STOP	정지	이동 중단	□ 정상

즉시 중단

- 명령과 반대 방향 이동
- 특정 바퀴 미동작/역회전
- 예상보다 빠른 움직임
- STOP 미반응
- 통신 단절 후 계속 이동

LAB 15 판정

- [] 정상
- [] 추가 점검 필요
- [] 시험 중단

메모:

LAB 16. 센서 기능은 데이터와 화면으로 검증한다

STEP 16-1. LiDAR

```
ros2 topic hz /scan
```

확인:

- ☐ 데이터 지속 수신
- ☐ 주기 반복 확인
- ☐ 심한 끊김 없음

STEP 16-2. IMU

```
ros2 topic echo /imu
```

로봇을 천천히 회전시키며 확인한다.

- ☐ 값 지속 갱신
- ☐ 회전 시 angular_velocity.z 변화
- ☐ 실제 회전 방향과 변화가 일치

STEP 16-3. Odometry

```
ros2 topic echo /odom
```

- ☐ 전진 시 position 변화
- ☐ 회전 시 orientation 변화
- ☐ 실제 이동과 데이터가 일치

STEP 16-4. Battery

```
ros2 topic echo /voltage
```

- ☐ 값 반복 출력
- ☐ 갑작스러운 0 또는 데이터 단절 없음

STEP 16-5. RViz

```
rviz2
```

확인 순서:



체크:

- ☐ LaserScan 표시
- ☐ TF 오류 없음
- ☐ 스캔 방향 정상
- ☐ 실제 벽·장애물 위치와 유사

Evidence

- ☐ E02: /scan Hz 또는 RViz 화면 저장

LAB 16 판정

- [] 정상
- [] 추가 점검 필요

LAB 17. Gateway 통합 검증

STEP 17-1. 전체 구조 이해



반대 방향의 상태 데이터도 확인한다.



STEP 17-2. Jetson Gateway

강사의 지시에 따라 Jetson Gateway 를 실행한다.

검증:

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/verify_jetson.sh
```

확인:

- ☐ Galactic
- ☐ 제조사 Driver 실행
- ☐ /cmd_vel
- ☐ /odom
- ☐ /imu

- ☐ /scan
- ☐ Gateway Port Listening

STEP 17-3. Desktop Gateway

```
~/myagv_tcp_gateway/scripts/verify_desktop.sh
```

직접 확인:

```
ros2 topic echo /gateway/connected
```

정상 예:

```
data: true
```

상태:

```
ros2 topic echo /gateway/status
```

확인:

- ☐ CONNECTED
- ☐ HEARTBEAT 정상

STEP 17-4. 상태 데이터

```
ros2 topic echo /gateway/odom
ros2 topic echo /gateway/imu
ros2 topic echo /gateway/voltage
ros2 topic echo /gateway/scan_health
```

데이터	수신	실제 상태 반영
Odom	☐	☐
IMU	☐	☐
Voltage	☐	☐
Scan Health	☐	☐

STEP 17-5. 제어 경로

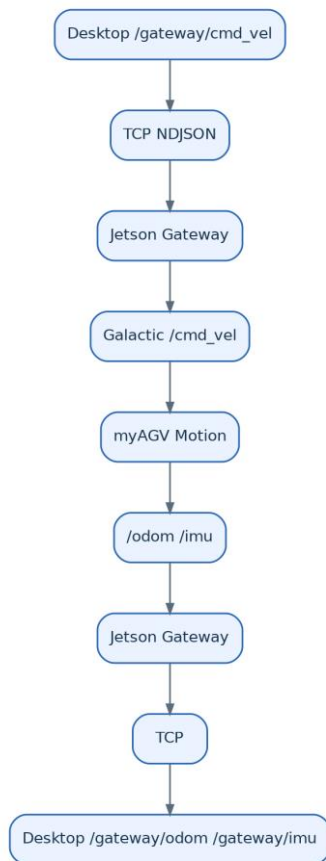
Desktop:

```
python3 ~/myagv_tcp_gateway/tools/gateway_low_speed_test.py \
--config ~/myagv_tcp_gateway/config/desktop.env
```

Jetson:

```
ros2 topic echo /cmd_vel
```

확인 구조:



체크:

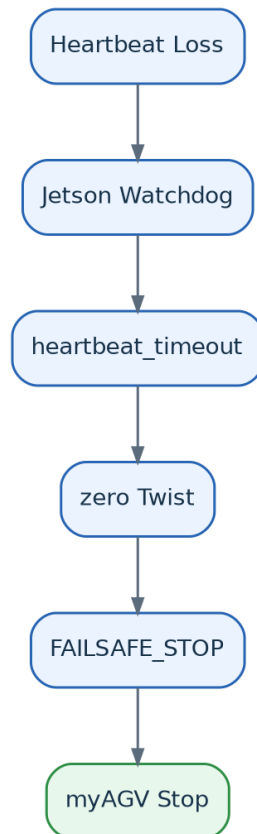
- ☐ Desktop 명령 생성
- ☐ Jetson /cmd_vel 수신
- ☐ 실제 이동
- ☐ odom/imu 변화
- ☐ 자동 STOP

LAB 17-Safety. 안전 정지

장애 주입은 강사가 수행한다. 학생은 결과를 관찰하고 기록한다.

Heartbeat Timeout

예상 흐름:



학생 확인:

- ☐ Timeout 로그
- ☐ zero Twist
- ☐ 실제 Robot STOP
- ☐ 재연결 전 이동 명령 차단

Command Timeout

예상:

```
저속 명령  
→ Command 전송 중단  
→ Heartbeat 는 유지  
→ command_timeout  
→ STOP
```

체크:

- ☐ command_timeout 확인
- ☐ Robot STOP
- ☐ 새 연결 후에만 정상 복구

2. Evidence 수집

Jetson:

```
bash runtime/evidence_tools/collect_jetson_evidence.sh
```

Desktop:

```
bash runtime/evidence_tools/collect_desktop_evidence.sh
```

화면 캡처:

```
E02_rviz_scan.png  
E03_gateway_connected.png  
E05_timeout_stop.png
```

3. 최종 체크리스트

영역	정상	이상	Evidence
Hardware	☐	☐	
Galactic Driver	☐	☐	
Motor Control	☐	☐	
LiDAR	☐	☐	
IMU	☐	☐	
Odometry	☐	☐	
Gateway	☐	☐	
Humble Monitor	☐	☐	
Low-speed Motion	☐	☐	
STOP	☐	☐	
Timeout	☐	☐	

최종 판정

```
[ ] 운영 가능  
[ ] 추가 점검 필요  
[ ] 시험 중단
```

4. 실습 핵심

존재 → 데이터 → 실제 반응 → 안전성의 네 단계가 모두 확인되어야 운영 가능한 상태로 판단한다.